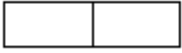
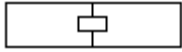
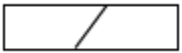
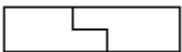


1과목 : 건축일반

- 내진, 내구적이나 내화적이지 못한 구조는?
 ① 벽돌구조 ② 돌구조
 ③ 철골구조 ④ 철근콘크리트조
- 도면의 이해를 돕기위해 설명이나 문자를 써 넣는 것을 무엇이라 하는가?
 ① 지문 ② 설명
 ③ 주기 ④ 해석
- 철근이음의 겹침길이는 압축부분일 경우 얼마인가?
 ① 25d 이상 ② 30d 이상
 ③ 40d 이상 ④ 45d 이상
- 프리스트레스트 콘크리트 구조를 설명한 것 중 틀린 것은?
 ① 철근과 콘크리트를 써서 특수처리, 가공하는 구조이다.
 ② 프리텐션 방식과 포스트텐션 방식이 있다.
 ③ 철근은 고장력 강재를 쓴다.
 ④ 소규모 건물에 적합한 구조이다.
- 쪽매의 종류에서 판혀쪽매의 그림으로 맞는 것은?
 ① 
 ② 
 ③ 
 ④ 
- 실내투시도 또는 기념건축물과 같은 정적인 건물의 표현에 효과적인 투시도는?
 ① 평행투시도 ② 유각투시도
 ③ 경사투시도 ④ 조감도
- 휨, 전단, 비틀림 등에 대하여 역학적으로 유리하며, 특히 단면에 방향성이 없으므로 뼈대의 입체구성을하는데 적합하고 공장, 체육관, 전시장 등의 건축물에 많이 사용되는 구조는?
 ① 경량강구조 ② 강관구조
 ③ 철골구조 ④ 조립식구조
- 다음 중 여닫이 문을 자동적으로 닫을 수 있게 한 철물은?
 ① 플로어힌지 ② 도어홀더
 ③ 도어클로저 ④ 도어행거
- 건축물의 각 실내의 입면을 그린 도면으로 각 실내의 입면을 그린 다음 벽면의 형상, 치수, 마감재료 등을 표시하는 도면은?
 ① 기초 평면도 ② 단면도
 ③ 천정 평면도 ④ 전개도
- 철근콘크리트 슬래브에서 단변과 장변 각 방향에서 철근 전 단면적은 콘크리트 전단면적의 얼마 이상으로 하는가?

- ① 0.1% ② 0.2%
 ③ 0.35 ④ 0.45
- 설계도면이 갖추어야 할 요건 중에서 옳지 않은 것은?
 ① 객관적으로 이해되어야 한다.
 ② 일정한 규칙과 도법에 따라야 한다.
 ③ 정확하고 명료하게 합리적으로 표현되어야 한다.
 ④ 모든 도면의 축척은 통일되어야 한다.
- 건축 구조형식에 따른 분류 중 가구식 구성방법에 속하는 구조는?
 ① 철근콘크리트조 ② 벽돌조
 ③ 철골조 ④ 블록조
- 벽돌구조에서 공간벽에 대한 설명 중 잘못된 것은?
 ① 벽체에 공간을 두어서 이중으로 쌓은 벽이다.
 ② 공기층에 의한 단열효과가 있다.
 ③ 습기 차단에는 불리하다.
 ④ 공간너비는 5~7cm 정도로 하고 단열재를 삽입한다.
- 플랫슬래브에서 슬래브의 최소 두께는?
 ① 8cm ② 12cm
 ③ 15cm ④ 18cm
- 리벳이나 볼트의 중심간 거리를 나타낸 말은?
 ① 게이지 라인 ② 게이지
 ③ 클리어런스 ④ 피치
- 다음 중 기본 설계도에 해당하지 않는 것은?
 ① 배치도 ② 단면도
 ③ 각부상세도 ④ 투시도
- 평면도에서 나타내야 할 사항이 아닌 것은?
 ① 창호의 단면모양 ② 벽두께
 ③ 가구의 위치 ④ 천정의 높이
- 철근 콘크리트 구조에서 보의 깊이로 적당한 것은?
 ① 스패의 1/10정도 ② 스패의 1/20정도
 ③ 스패의 1/30정도 ④ 스패의 1/40정도
- 목재구조 반자틀의 구성요소가 아닌 것은?
 ① 반자 돌림대 ② 반자를 받이
 ③ 걸레받이 ④ 달대받이
- 조적조에서 백화현상 방지대책으로 적당하지 않은 것은?
 ① 모르타르용 물은 깨끗한 것을 사용한다.
 ② 줄눈 모르타르에 염류를 혼입한다.
 ③ 벽면에 우수 침투방지를 위한 차양 루버 등을 설치한다.
 ④ 벽면에 파라핀 도료를 발라 염류가 나오는 것을 막는다.

2과목 : 플라스틱개론

- 가설 구조물의 요건이 아닌 것은?
 ① 위치성 ② 안전성

- ③ 작업성 ④ 경제성
22. 사고의 원인중 인적 요인에서 심리적 원인이 아닌 것은?
 ① 망각 ② 고민
 ③ 집착 ④ 피로
23. 산업체 현장에서의 고소작업의 높이의 기준은?
 ① 1m ② 2m
 ③ 3m ④ 4m
24. 사고발생 원인에서 불안정한 행동에 속하는 것은?
 ① 안전 방호 장치 결함 ② 복장 보호구의 결함
 ③ 기계 기구의 잘못 사용 ④ 생산 공정의 결함
25. 사고 발생의 요인과 관계가 가장 적은 것은?
 ① 유전과 환경의 영향 ② 심신의 결함
 ③ 불안정한 행동 및 상태 ④ 근로자의 학력
26. 근로자가 150명인 작업장에서 1년에 6건의 재해가 발생하였다. 천인율은 얼마인가?
 ① 15 ② 20
 ③ 30 ④ 40
27. 안전관리 조직의 기본 형태와 관련이 없는 것은?
 ① 직계직 조직 ② 참모식 조직
 ③ 직계,참모 조직 ④ 기능직 조직
28. 재해의 종류 중에서 자연재해에 해당되는 것은?
 ① 교통사고 ② 가스폭발
 ③ 홍수 ④ 화재
29. 다음 중 사용금지를 의미하는 것은?



30. 하인리히 재해 예방원리 중 순서가 맞는 것은?
 ① 안전관리조직-사실의발견-분석-시정방법-시정정책
 ② 안전관리조직-분석-사실의발견-시정방법-시정정책
 ③ 분석-안전관리조직-사실의발견-시정방법-시정정책
 ④ 분석-사실의발견-안전관리조직-시정방법-시정정책
31. 재해방지 대책의 3E가 아닌 것은?
 ① 기술적 대책 ② 환경적 대책

- ③ 교육적 대책 ④ 단속적 대책
32. 효율적인 안전관리를 위한 4가지 기본 관리 사이클이 아닌 것은?
 ① 계획 ② 예산
 ③ 실시 ④ 조치
33. 재해가 발생했을 때 조치할 사항이다. 바르게 연결된 것은?
 ① 재해조사-원인분석-대책수립-긴급조치
 ② 긴급조치-재해조사-원인분석-대책수립
 ③ 대책수립-원인분석-긴급조치-재해조사
 ④ 재해조사-대책수립-원인분석-긴급조치
34. 재해손실비 중 간접비에 해당되지 않는 것은?
 ① 생산손실 ② 시간손실
 ③ 시설물자손실 ④ 유족보상비
35. 보호구로서 갖추어야 할 구비요건과 거리가 먼 것은?
 ① 착용이 간편할 것
 ② 위험요소에 대한 방호가 안전할 것
 ③ 작업에 방해가 되지 않을 것
 ④ 가격이 저렴할 것
36. 다음 중 창호의 방음성을 나타내는 단위로 맞는 것은?
 ① Hz ② kg
 ③ dB ④ Watt
37. 다음 중 플라스틱창호의 가공기 중 용접면의 비드를 제거하기 위한 기계는?
 ① 절단기 ② 개공기
 ③ 사상기 ④ 용접기
38. 우리나라의 창호 표준을 제시한 규격은?
 ① KS ② JIS
 ③ DIN ④ ASTM
39. 다음은 플라스틱의 원료를 연결한 것이다. 틀린 것은?
 ① 아세틸렌 : 염화비닐 ② 에틸렌 : 폴리스티렌
 ③ 콜타르 : 우레아수지 ④ 프로필렌 : 아크릴수지
40. 다음 중 사출 성형의 장,단점에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 고속, 대량, 자동화 생산이 가능하다.
 ② 원료의 낭비와 마무리 손질이 극히 적다.
 ③ 금형이 저렴하다.
 ④ 살 두께가 얇은 대형 성형품에는 적합하지 않다.

3과목 : 작업안전

41. 다음 율거미 재료의 종류별 기호를 나타낸 것이다. 옳은 것은?
 ① P-플라스틱 ② A-유리
 ③ G-알루미늄 ④ W-스테인리스
42. 다음 창호의 5대 기능 중 외부 풍압 등에 창호 및 유리가

견디는 정도를 나타내는 것은?

- ① 기밀성 ② 수밀성
③ 내풍압성 ④ 단열성

43. 다음 중 실리콘과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 오일 ② 고무
③ 수지 ④ 플라스틱

44. 합성수지 원료의 분류중 그 종류가 다른 것은?

- ① 멜라민수지 ② 아크릴수지
③ 요소수지 ④ 페놀수지

45. 성형강공법중 적층성형법에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 열경화성수지의 성형가공법이다.
② 프레스압력은 50~200kg/cm² 정도로 한다.
③ 열 또는 촉매로서 경화한다.
④ 금속 또는 유리 등으로 만들어진 틀안에 액상수지를 주입하여 열 또는 촉매로 경화시키는 방법이다.

46. 페놀수지에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 페놀과 포르말린을 원료로 하여, 산 또는 알칼리를 촉매로 하여 만든다.
② 내후성은 양호하나, 전기절연성이 약하다.
③ 수시자체는 취약하여 성형품, 적층품의 경우에는 충전제를 첨가한다.
④ 200℃이상에서 그대로 두면 탄화, 분해되어 사용 할 수 없게 된다.

47. 플라스틱 창과 금속재 창을 비교 설명한 것이다. 틀린 것은?

- ① 플라스틱창의 기밀성능이 금속재창보다 우수하다.
② 수밀성능은 금속재창이 우수하다.
③ 현장가공성은 금속재창이 우수하다.
④ 단열과 방음 성능은 일반적으로 플라스틱창이 우수하다.

48. 창문과 창호 철물에 관한 기술 중 옳지 않은 것은?

- ① 무거운 대형 자재문의 경우에는 플로어 힌지를 부착한다.
② 자재문은 자유경첩을 달아 안팎을 자유로 여닫을 수 있게 한 문이다.
③ 점문의 도르래 철물은 크리센트를 설치한다.
④ 미닫이문의 경우에는 문을 완전히 폐쇄할 수 있다.

49. 투명성을 요구하는 과즙음료 및 삼푸병 등에 사용되는 플라스틱 재료는?

- ① 폴리에틸렌 ② 폴리염화비닐
③ 폴리프로필렌 ④ 폴리스티렌

50. 다음 플라스틱의 성형방법 중 바르게 연결된 것은?

- ① 압축성형-용융된 원료를 금형에 주입후 압축공기를 이용하여 제품의 형태를 고착시키는 방법
② 사출성형-재료를 형틀에 넣고 가열한후 압력을가함
③ 압출성형-원리는 사출성형과 비슷하며 연속적으로 제품을 생산하는 방식
④ 중공성형-플라스틱 용융액을 수송기로 밀어내고 노즐을 통해 형틀에 채워 넣는 방법

51. 다음 중 플라스틱에 관한 설명이 바르지 못한 것은?

- ① 피막이 강하고 광택이 있어 도료에 적합하다.
② 강성과 탄성계수가 커서 구조재료로 적합하다.
③ 투수성이 없고 흡수성이 적으므로 방수 피막제에 적합하다.
④ 착색이 자유롭고 가공성이 있어 장식 마감재료 적당하다.

52. 내열성이 매우 우수하여 광범위한 온도에 안정하며, 전기절연성과 내수성이 좋아 전기 절연 재료 및 건축물의 신축줄눈에 사용되는 플라스틱은?

- ① 페놀 수지 ② 아크릴 수지
③ 에폭시 수지 ④ 실리콘 수지

53. 알키드 수지의 용도로 가장 적당한 것은?

- ① 장식품 ② 도료
③ 구조재 ④ 배관

54. 다음 플라스틱 제품 중 바닥재료로 사용되는 것이 아닌 것은?

- ① 비닐타일 ② 비닐시트
③ 멜라민 화장판 ④ 아스팔트 타일

55. 플라스틱 접착제에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 페놀수지는 내수성이 뛰어나 내수합판 접착에 사용된다.
② 멜라민수지의 내열, 내수성이 우수하여 금속, 유리접합에 적합하다.
③ 에폭시수지는 알루미늄, 철제의 접착제로 우수한 성능을 갖고 있다.
④ 실리콘수지는 전기절연성이 크고, 유리, 섬유 등의 접착에 쓰인다.

56. 오르내리 창에서 창 짝 간의 시건장치로 사용되는 철물은?

- ① 크리센트 ② 나이트 래치
③ 호자 ④ 모노 로크

57. 다음 중 플라스틱 재료의 장점이 아닌 것은?

- ① 가공이 용이하고, 디자인의 자유도가 높다.
② 착색이 용이하고 다양한 재질감을 낼 수 있다.
③ 철에 비해 강도와 강성이 크고, 특히 반복 하중에 강하다.
④ 전기 절연성이 우수하다.

58. 플라스틱의 성형방법 중 주조법에 대한 설명으로 틀린 것은?

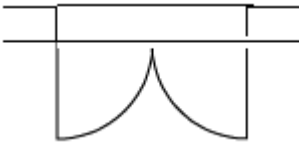
- ① 소량생산에 적당하다.
② 압력은 가하지 않는다.
③ 형은 석고형, 목형, 지형 및 금형이 있다.
④ 아크릴 수지를 주로 사용한다.

59. 다음과 같은 특성을 갖는 열가소성 수지는?

- 비중은 0.92~0.96정도이다.
- 유백색의 반투명이다.
- 상온에서 유연성이 있다.
- 취화 온도는 -60℃
- 내충격이 좋다.
- 가스나 향기의 투과성이 있다.

- ① 폴리에틸렌 ② 폴리프로필렌
③ 염화비닐 ④ 폴리스티렌

60. 아래 그림의 평면기호의 명칭으로 옳은 것은?



- ① 쌍여닫이문 ② 쌍여닫이창
③ 자재문 ④ 여닫이창

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	①	④	②	①	②	③	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	③	③	④	③	④	①	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	④	②	③	④	④	④	③	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	②	④	④	③	③	①	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	④	②	④	②	②	③	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	②	③	②	①	③	④	①	②